

Domáca úloha — Sústavy rovníc

Vzorové riešenie

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Príklad 1 — Dva pohľady na tú istú sústavu

riešenie: $x = 5, y = 2, z = 3$

a) Klasické riešenie (sčítacia metóda)

Máme sústavu:

$$\begin{aligned}(1) \quad & x - 2y + z = 4 \\(2) \quad & 2x - 3y + z = 7 \\(3) \quad & 3x - 5y + 3z = 14\end{aligned}$$

Neznámu x vylúčime tak, že od rovnice (2) odčítame dvojnásobok rovnice (1) a od rovnice (3) trojnásobok rovnice (1):

$$\begin{aligned}(2) - 2 \cdot (1) : \quad & (2x - 2x) + (-3y + 4y) + (z - 2z) = 7 - 8 \quad \Rightarrow \quad y - z = -1 \\(3) - 3 \cdot (1) : \quad & (3x - 3x) + (-5y + 6y) + (3z - 3z) = 14 - 12 \quad \Rightarrow \quad y = 2\end{aligned}$$

Z druhej upravenej rovnice máme rovno $y = 2$. Dosadíme ju do prvej:

$$2 - z = -1 \quad \Rightarrow \quad z = 3$$

Obe hodnoty dosadíme do pôvodnej rovnice (1):

$$x - 2 \cdot 2 + 3 = 4 \quad \Rightarrow \quad x - 1 = 4 \quad \Rightarrow \quad x = 5$$

b) Maticový zápis

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

Matica A obsahuje **koefficienty** pri neznámych (v poradí x, y, z), vektor $\vec{x}$ **neznáme** a vektor $\vec{b}$ **pravé strany** rovníc.

c) Gaussova eliminácia

Rozšírená matica a nulovanie prvého stĺpca pivotom **1**:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 7 \\ 3 & -5 & 3 & 14 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

Teraz vynulujeme druhý stĺpec pod pivotom:

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Matica je v **stupňovitom tvare** — pod diagonálou sú samé nuly.

Spätná substitúcia

Rovnice čítame **odspodu nahor**:

$$\begin{aligned}3. \text{ riadok: } & z = 3 \\2. \text{ riadok: } & y - z = -1 \Rightarrow y - 3 = -1 \Rightarrow y = 2 \\1. \text{ riadok: } & x - 2y + z = 4 \Rightarrow x - 4 + 3 = 4 \Rightarrow x = 5\end{aligned}$$

d) Skúška správnosti

Dosadíme $x = 5$, $y = 2$, $z = 3$ do všetkých troch pôvodných rovníc:

$$5 - 2 \cdot 2 + 3 = 5 - 4 + 3 = 4 \quad \checkmark$$

$$2 \cdot 5 - 3 \cdot 2 + 3 = 10 - 6 + 3 = 7 \quad \checkmark$$

$$3 \cdot 5 - 5 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 15 - 10 + 9 = 14 \quad \checkmark$$

e) Porovnanie postupov

Obidva postupy dali rovnaké riešenie – **a museli**, veď ide o tú istú sústavu, len inak zapísanú. Pri troch neznámych je klasická metóda ešte pohodlná, pri Gaussovej eliminácii však nemusíme stále prepisovať neznáme a znamienka, pracujeme len s číslami.

Odpovede na otázky:

1. Tri elementárne riadkové úpravy sú: **výmena dvoch riadkov**, **vynásobenie riadku nenulovým číslom** a **pripočítanie násobku jedného riadku k inému**. V tomto príklade sme použili len tretiu z nich.
2. Riadok matice je len iný zápis rovnice. Keď k jednej rovnici pripočítame násobok druhej, dostaneme rovnicu, ktorú **spĺňajú tie isté hodnoty** x , y , z – napríklad z $y - z = -1$ a $y = 2$ vyplýva to isté ako z pôvodných rovníc (2) a (3). Preto sa množina riešení nezmení.
3. $\det(A) = 1 \neq 0$, matica je teda **regulárna** a sústava má **práve jedno riešenie**.
4. Pri piatich neznámych by klasická metóda znamenala obrovské množstvo prepisovania. Gaussova eliminácia je systematická – rovnaký postup sa opakuje stĺpec po stĺpci, a práve preto ju používajú aj počítače.

a) Rozšírená matica

V druhej rovnici chýba člen so z , čo znamená, že jeho koeficient je **nula** – do matice teda zapíšeme 0:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 2 & 5 & 0 & 1 & 13 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 15 \\ 3 & 7 & 1 & 9 & 37 \end{array} \right]$$

b) Eliminácia – prvý stĺpec

Pivotom je **1** v prvom riadku:

$$\begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \\ R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & 6 & 19 \end{array} \right]$$

Napríklad druhý riadok: $2 - 2 \cdot 1 = 0$, $5 - 2 \cdot 2 = 1$, $0 - 2 \cdot (-1) = 2$, $1 - 2 \cdot 1 = -1$, $13 - 2 \cdot 6 = 1$.

Druhý stĺpec

$$\begin{array}{l} R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_2 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & 18 \end{array} \right]$$

Tretí stĺpec

$$R_4 \leftarrow R_4 - 2R_3 \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Máme **stupňovitý tvar**.

c) Spätná substitúcia

4. riadok: $w = 2$

3. riadok: $z + 3w = 8 \Rightarrow z + 6 = 8 \Rightarrow z = 2$

2. riadok: $y + 2z - w = 1 \Rightarrow y + 4 - 2 = 1 \Rightarrow y = -1$

1. riadok: $x + 2y - z + w = 6 \Rightarrow x - 2 - 2 + 2 = 6 \Rightarrow x = 8$

d) Skúška správnosti

$$8 + 2(-1) - 2 + 2 = 8 - 2 - 2 + 2 = 6 \quad \checkmark$$

$$2 \cdot 8 + 5(-1) + 2 = 16 - 5 + 2 = 13 \quad \checkmark$$

$$8 + 3(-1) + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 8 - 3 + 4 + 6 = 15 \quad \checkmark$$

$$3 \cdot 8 + 7(-1) + 2 + 9 \cdot 2 = 24 - 7 + 2 + 18 = 37 \quad \checkmark$$

Odpovede na otázky:

1. Celkovo **šesť** krokov: tri v prvom stĺpci, dva v druhom a jeden v treťom. Všeobecne pri n neznámych je krokov $\frac{n(n-1)}{2}$, tu $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.
2. Riadok $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid 0]$ znamená rovnicu $0 = 0$, ktorá platí vždy — jedna rovnica je nadbytočná a sústava má **nekonečne veľa riešení**. Riadok $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid 5]$ znamená $0 = 5$, čo neplatí nikdy — sústava **nemá riešenie**.
3. Posledný riadok obsahuje len **jednu** neznámu, takže ju vieme priamo vypočítať. Každý vyšší riadok pridá jednu novú neznámu, ale všetky ostatné v ňom už poznáme. Opačným smerom by sme v prvom riadku mali naraz štyri neznáme a nevedeli by sme začať.
4. Determinant trojuholníkovej matice je **súčin prvkov na diagonále**. Tu $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$, takže $\det(A) = 1$. (Platí to preto, že sme použili len pripočítavanie násobkov riadkov, ktoré determinant nemení.)

a) Existuje inverzná matica?

Platí $\det(A) = 1 \neq 0$, matica je teda **regulárna** a inverzná matica existuje.

Overiť to vopred sa oplatí preto, že pri singularnej matici ($\det = 0$) by celý výpočet bol zbytočný – v ľavej časti by nám počas eliminácie vznikol **nulový riadok** a inverzná matica by neexistovala. Zistili by sme to však až po mnohých krokoch.

b) Výpočet A^{-1} metódou $[A | I]$

Vychádzame z rozšírenej schémy a nulujeme prvý stĺpec pivotom **1**:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} \color{red}{1} & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \color{blue}{0} & 2 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \color{blue}{0} & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

V druhom stĺpci je v riadku R_2 pivot 2, čo by viedlo k zlomkom. V riadku R_3 je však jednotka – **preto tieto dva riadky vymeníme**:

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 - 4R_2}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \color{blue}{0} & 2 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & \color{blue}{0} & 3 & -5 & 4 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right]$$

V treťom stĺpci máme 2 a 3 – ani jedna nie je jednotka. Odčítaním riadkov ju však ľahko vyrobíme a riadky potom opäť vymeníme:

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & -2 & 1 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & -2 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \color{blue}{0} & \color{red}{1} & 1 & 3 & 2 & -2 \end{array} \right]$$

Ľavá časť je v trojuholníkovom tvare. Teraz **späťne** nulujeme nad diagonálou:

$$\xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 + 2R_4 \\ R_2 \leftarrow R_2 - R_4 \\ R_1 \leftarrow R_1 - R_4}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & \color{blue}{0} & 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \color{blue}{0} & -2 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \color{blue}{0} & 3 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 2 & -2 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & \color{blue}{0} & 0 & -3 & -8 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 2 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & \color{blue}{0} & 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 2 & -2 \end{array} \right]$$

Vľavo je jednotková matica, takže vpravo stojí hľadaná inverzná matica:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Prečo vyšla inverzná matica v celých číslach? Pretože $\det(A) = 1$. Vo vzorci pre inverznú maticu sa totiž delí determinantom – keby bol napríklad $\det(A) = 5$, v inverznej matici by boli pätiny. Nie je to teda náhoda, ale vlastnosť tejto konkrétnej matice.

c) Overenie $A \cdot A^{-1} = I$

Prvok na diagonále – 1. riadok A krát 1. stĺpec A^{-1} :

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 1 - 4 + 3 + 1 = 1 \quad \checkmark$$

Prvok mimo diagonály – 1. riadok A krát 2. stĺpec A^{-1} :

$$1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 3 = -2 - 6 + 5 + 3 = 0 \quad \checkmark$$

Rovnako vyjdú aj ostatné prvky, takže $A \cdot A^{-1} = I$.

d) Riešenie sústavy pomocou $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = 1 \cdot 6 + (-2) \cdot 3 + (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 14 = 6 - 6 - 12 + 14 = 2$$

$$x_2 = (-2) \cdot 6 + (-3) \cdot 3 + (-1) \cdot 6 + 2 \cdot 14 = -12 - 9 - 6 + 28 = 1$$

$$x_3 = 3 \cdot 6 + 5 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + (-3) \cdot 14 = 18 + 15 + 12 - 42 = 3$$

$$x_4 = 1 \cdot 6 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + (-2) \cdot 14 = 6 + 9 + 12 - 28 = -1$$

e) Skúška správnosti

Vynásobíme $A \cdot \vec{x}$ a porovnáme s $\vec{b}$:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) = 2 + 2 + 3 - 1 = 6 \quad \checkmark$$

$$(-1) \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + (-2) \cdot (-1) = -2 + 3 + 2 = 3 \quad \checkmark$$

$$1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 2 + 3 + 3 - 2 = 6 \quad \checkmark$$

$$0 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) = 4 + 9 + 1 = 14 \quad \checkmark$$

Odpovede na otázky:

1. Aby platilo $A \cdot A^{-1} = I$, musia sedieť rozmery pri násobení v **oboch** poradiach (AA^{-1} aj $A^{-1}A$), a výsledkom musí byť štvorcová jednotková matica. To je možné len vtedy, keď je A štvorcová.
2. $\det(A) = 0$ znamená, že matica je **singulárna** a inverzná neexistuje. Geometricky taká matica **sploštuje priestor** do nižšieho rozmeru – napríklad celú rovinu stlačí do jedinej priamky. Pri takom zobrazení sa informácia nenávratne stratí (viac rôznych bodov skončí na tom istom mieste), a preto sa nedá vrátiť späť.
3. Po prvé, $A \setminus b$ je **rýchlejšie** – nepočíta celú inverznú maticu, čo je zbytočný medzikrok. Po druhé, je **numerickejšie**, pretože sa vyhne zaokrúhľovacím chybám, ktoré vznikajú pri počítaní inverznej matice.

Kontrola v MATLABe: $A = [1 \ 2 \ 1 \ 1; -1 \ 0 \ 1 \ -2; 1 \ 3 \ 1 \ 2; 0 \ 4 \ 3 \ -1]$; $b = [6; 3; 6; 14]$; $\det(A)$ vráti 1, $\text{inv}(A)$ vráti uvedenú inverznú maticu a $A \setminus b$ vráti riešenie $[2; 1; 3; -1]$.